

경력기술서

기술 요약

- 장기간 **MMORPG** 라이브 서비스 개발 및 운영 경험
 - **C++** 기반 게임 서버 및 콘텐츠 시스템 개발 경험
 - 대규모 라이브 서비스 유지보수 및 장애 대응 경험
 - 멀티스레드, 서버 최적화, 프로파일링 경험
 - 파티/길드/퀘스트/매칭/전장 등 **MMORPG** 핵심 시스템 개발 경험
 - 해외 서비스 대응 및 로컬라이징 경험
 - **AI** 기반 **Bot** 및 **Behavior Tree** 자동화 연구 및 개발 경험
-

엑스엘게임즈

아키에이지 워 개발실 프로그래밍 / 서버 프로그래머

2023.08 ~ 재직중

주요 업무

- **MMORPG** 라이브 서비스 유지보수 및 콘텐츠 개발
- 서버 성능 최적화 및 장애 대응
- 매칭 및 전장 콘텐츠 개발
- **AI** 기반 **Bot** 시스템 연구 및 개발

담당 시스템

- 서버 단위 / 캐릭터 단위 / 길드 단위 팀 매칭
- 파티 던전 풀파티 매칭
- 전장 콘텐츠
- 통합 서버 던전

성능 개선 및 장애 대응

- 존 서버 전송 유저 데이터 최적화
- 불필요한 `shared_ptr` 복사 제거를 통한 성능 개선
- **Thread Pool** 스케줄링을 수정하여 서로 다른 존의 **Tick**이 병렬 처리되도록 수정
- **Deadlock** / **Crash Dump** 분석 및 대응

Bot 연구 개발

- AI를 활용한 Behavior Tree 기반 Bot 시스템 연구 및 개발
- Golang 기반 Bot 반복 개발 문제 개선을 위한 BT 시스템 연구
- 기존 서버 프레임워크의 Thread Pool, BT Library, NavMesh, CMS 등을 기반으로 AI를 사용하여 Bot Server 및 관련 시스템 개발
- Mongoose 기반 REST API 개발
- C# + WebView 기반 GUI Tool 개발
- Markdown 기반 BT 가이드를 활용한 AI BT 생성 연구

개발 환경

- C++23
- Unreal Engine 4
- MS SQL
- Git
- ACE, JSON, Recast & Detour, Curl, PhysX
- Claude Opus 4.6

넷마블 몬스터

레이븐2 개발실 서버 프로그래밍 / 서버 프로그래머

2021.09 ~ 2023.04

주요 업무

- MMORPG 서버 콘텐츠 시스템 개발
- 파티/친구/길드 시스템 개발 및 유지보수
- 퀘스트 및 업적 시스템 유지보수

담당 시스템

- 파티 시스템
- 친구 시스템
- 길드 시스템
- 퀘스트 시스템
- 업적 시스템
- 도감 시스템

주요 내용

- 파티/친구/길드 시스템을 독립 DLL 구조로 구현하였고, 개별 서버 단위로 동작 가능

개발 환경

- C++17
 - Unreal Engine 4
 - MS SQL / Redis
 - Git / Perforce
 - Boost, fmt, PODS, JSON, Recast & Detour
-

엑스엘게임즈

아키에이지 개발실 프로그래밍 / 콘텐츠 프로그래머

2012.02 ~ 2021.05

아키에이지 크로니클 개발실 프로그래밍 / 서버 프로그래머

2021.05 ~ 2021.09

아키에이지

주요 업무

- 대규모 **MMORPG** 라이브 서비스 개발 및 유지보수
- 해외 서비스 대응 및 로컬라이징
- 서버 최적화 및 장애 대응
- 클라이언트 / 서버 / **CMS** / **DB** 개발

해외 서비스 및 운영

- 해외 서비스 파트 리딩 경험
- 일본 / 대만 / 유럽 서비스 대응
- **IME Candidate List** 처리
- 퍼블리셔 플랫폼 연동 및 로그인 기능 개발
- 해외 **CMS** 운영 및 관리

성능 최적화 및 장애 대응

- 프로파일링 시스템 개선 및 랙 원인 분석
- 패킷 압축 적용
- 시야 검색 로직 개선
- 싱글스레드 기반 인스턴스 던전 멀티스레드화
- 로그 분석 기반 어뷰징 대응

- UMDH 기반 Memory Leak 분석
- Dump 기반 Deadlock / Crash 대응

시스템 개발

CMS Merge 시스템 개발

- 국내 CMS 변경 사항을 해외 CMS에 자동 반영하는 시스템 개발
- Ruby On Rails + Sqlite 기반
- 변경 이력 기반 자동 Merge 지원
- 자동 테스트 Merge 및 검수 기능
- 데이터 Relation 및 누락 데이터 검증 기능

UI 시스템 개발

- 계층 구조 기반 UI Scaling 시스템 개발
- UI Animation Widget 개발
 - Color / Alpha, Scale, Circle 이동, Linear 이동

Embedded Web Browser 교체

- Awesomium 기반 브라우저를 Chromium Embedded Framework로 교체

개발 환경

- C++11
- CryEngine 3.0
- MS SQL 2008 / Sqlite
- Git / SVN
- IOCP, TBB, Curl, Ruby On Rails, Python, Lua
- Awesomium, Chromium

아키에이지 크로니클

담당 업무

- 아이템 제작 속련도 시스템
- 기간제 아이템 시스템
- 무역 시스템
- House Actor 프로토타입

개발 환경

- C++17
- Unreal Engine 4
- MS SQL

- Git
 - IOCP, RIO, Boost, Protocol Buffers, PhysX
-

노아시스템

나이트온라인 개발팀 / 클라이언트 프로그래머

2005.08 ~ 2008.12

2009.08 ~ 2012.01

주요 업무

- 자체 개발 3D/UI 엔진 유지보수
- 게임 콘텐츠 및 관련 CMS 개발
- 툴 기능 개발 및 개선
- 해외 서비스 대응

담당 툴 및 시스템

- UI Tool
- FX Tool
- Character Tool
- Map Tool

시스템 및 엔진 개발

Direct3D 9.0c 업그레이드

- Direct3D 8.0 기반 엔진을 9.0c로 업그레이드
- Visual Studio 6.0 환경을 Visual Studio 2005로 전환

리소스 분할 로딩 시스템

- 싱글스레드 환경에서 리소스 분할 로딩 시스템 개발
- 대량 캐릭터 진입 시 발생하는 로딩 락 분산 처리

Shader 작업

- HDR Rendering 구현
 - Bloom
 - Luminance 조정
- DOF(Depth Of Field) 구현

Cut Scene Tool 개발

- Map Tool 기반 Scene 배치 및 Trigger 지정 기능 개발

사운드 라이브러리 교체

- Miles Sound를 OpenAL 기반으로 교체

Flash UI 시스템 개발

- SWF 파일을 UI 리소스로 사용할 수 있는 기능 개발
- Hikari Flash 솔루션 기반 구현

개발 환경

- C++
- 자체 엔진
- DirectX 9.0
- CVS / SVN
- Miles Sound, OpenAL